

PROGRAMA DE CURSO

1. INFORMACIÓN GENERAL:

Nombre de la asignatura	Lenguajes Formales y Autómatas
Secciones	01
Créditos académicos	4 teóricos
Horario de clases	Lunes de 10:15 a 11:45 y miércoles de 11:45 a 13:15
Ciclo lectivo	Primer ciclo 2023
Prerrequisitos	Matemática Discreta II Estructura de Datos I
Catedrático	Inga Melissa Carlily González Ramírez. mcgonzalezra@correo.url.edu.gt

2. DESCRIPCIÓN:

El curso es principalmente teórico, jugando un papel secundario el desarrollo de algoritmos. Presenta las distintas familias de lenguajes formales, los mecanismos para definirlos y los tipos de máquinas correspondientes para su reconocimiento. Al final del mismo, el alumno debe demostrar la asimilación de los conceptos mediante la resolución de problemas, así como la realización de proyectos en el computador. Finalmente, el curso sirve de introducción para el estudio de compiladores en la asignatura del mismo nombre.

3. OBJETIVOS:

El objetivo general de la asignatura es permitir al alumno conocer los lenguajes de programación desde un punto de vista formal, y no como meros usuarios. Este objetivo se puede considerar constituido por los siguientes objetivos específicos:

- Conocer los fundamentos y propiedades de los lenguajes formales.
- Utilizar los distintos mecanismos (expresiones regulares, gramáticas independientes del contexto y gramáticas generales) en la definición de los lenguajes formales.
- Conocer las posibilidades y limitaciones de los distintos mecanismos formales.
- Utilizar los distintos tipos de máquinas (autómatas finitos, autómatas de pila y máquinas de Turing) para el reconocimiento de los lenguajes formales.

- Sentar las bases, tanto formales como de diseño, para abordar posteriormente la implementación de compiladores e intérpretes.
- Aplicar estos conceptos en la definición de lenguajes de programación de alto nivel.

4. CONTENIDO Y PLANIFICACIÓN:

FECHA	CONTENIDO	ACTIVIDADES IMPORTANTES
16 al 18 de enero (4 sesiones) 23 al 25 de enero (4 sesiones) 30 al 01 de febrero (4 sesiones)	1. Preliminares matemáticos 1.1. Lógica elemental 1.2. Teoría de conjuntos 1.3. Relaciones y funciones 1.4. Inducción matemática	
06 al 08 de febrero (4 sesiones) 13 al 15 de febrero (4 sesiones)	2. Lenguajes formales 2.1. Alfabetos, palabras y lenguajes. 2.2. Operaciones con lenguajes. 2.3. Jerarquía de Chomsky.	Lineamientos para el primer proyecto 8 de febrero
20 al 22 de febrero (4 sesiones) 27 al 01 de marzo (4 sesiones) 06 al 08 de marzo (4 sesiones) 13 al 15 de marzo (4 sesiones)	3. Lenguajes regulares 3.1. Definición. 3.2. Expresiones regulares (ER). 3.3. Autómatas finitos deterministas (AFD). 3.4. Autómatas finitos no deterministas (AFN). 3.5. AFN con ϵ -transacciones. 3.6. De un AFN a un AFD. 3.7. Autómatas finitos y expresiones regulares. 3.8. Propiedades de los lenguajes regulares. 3.9. Gramáticas regulares.	Primera evaluación parcial 15 de marzo
20 al 22 de marzo (4 sesiones) 27 al 29 marzo (4 sesiones)	4. Lenguajes independientes del contexto 4.1. Definición. 4.2. Gramáticas independientes del contexto. 4.3. Árboles de derivación y ambigüedad. 4.4. Simplificación de gramáticas. 4.5. Propiedades de los lenguajes independientes del contexto. 4.6. Autómatas de pila.	Entrega del primer proyecto 29 de marzo Lineamientos para el segundo proyecto 29 de marzo
10 al 12 de abril (4 sesiones) 17 al 19 de abril (4 sesiones)	5. Lenguajes recursivos 5.1. Máquinas de Turing. 5.2. Lenguajes recursivamente enumerables. 5.3. Gramáticas no restringidas.	Segunda evaluación parcial 19 de abril

	5.4. Lenguajes sensibles al contexto.	
24 al 27 de abril (4 sesiones)	6. Introducción a la complejidad 6.1. Teoría de la complejidad. 6.2. Tipos de complejidad y aplicaciones.	Entrega del segundo proyecto 24 de abril

5. ACREDITACIÓN:

Actividad	Valor
Bitácora del curso (hojas de trabajo, tareas y pruebas cortas)	10
Proyectos del curso	20
Exposiciones Algoritmos Determinados	10
Evaluaciones parciales	
- Primera evaluación parcial	15
- Segunda evaluación parcial	15
Evaluación final	30
Total	100

*Para tener derecho a realizar la evaluación final del curso son requisitos indispensables: **contar con un mínimo de 35 puntos de zona y al menos 75% de asistencia a clases.**

6. BIBLIOGRAFÍA:

- KELLY, Dean.
Teoría de autómatas y lenguajes formales.
Prentice Hall. España, 1995.
- AHO, Alfred; Sethi, Ravi y Ulmann, Jeffrey.
Compiladores. Principios, técnicas y herramientas.
Addison-Wesley Iberoamericana. Estados Unidos, 1990.
- Lipschutz, Seymour.
Matemáticas para computación.
McGraw-Hill. México, 1992.



Vo. Bo. Ing. Miguel Francisco Matul Calderón
Coordinador Área de Ingeniería en Informática y Sistemas

Inga. Melissa Carlily González Ramírez
Docente del curso

Quetzaltenango, enero de 2023